

Esperienza laboratoriale di fisica

Sistemi ottici: specchi e lenti con la simulazione PhET

Indice

1	Introduzione e obiettivi	2
2	Richiami teorici	3
2.1	Lo specchio concavo: fuoco, centro, asse	3
2.2	Come si costruiscono le immagini: i raggi principali	3
2.3	Immagini reali e immagini virtuali	3
2.4	Le lenti sottili convergenti	4
2.5	La legge dei punti coniugati	4
2.6	La legge dell'ingrandimento	5
2.7	Richiami di analisi dati: come “verificare una legge”	5
3	Scheda di laboratorio	6
3.1	Materiale occorrente	6
3.2	La simulazione PhET	6
4	Parte 1 — Lo specchio concavo	6
4.1	Domande preparatorie (Parte 1)	7
4.2	Esperimento A — Verifica della legge dei punti coniugati	7
4.3	Esperimento B — Verifica della legge dell'ingrandimento	8
4.4	Esperimento C — L'immagine virtuale (lo specchio da trucco)	9
5	Parte 2 — La lente convergente	10
5.1	Domande preparatorie (Parte 2)	10
5.2	Esperimento D — Verifica della legge dei punti coniugati	10
5.3	Esperimento E — Verifica dell'ingrandimento	11
5.4	Esperimento F — La lente d'ingrandimento	12
6	Conclusioni	12

1 Introduzione e obiettivi

Gli **specchi curvi** e le **lenti** sono i mattoni di quasi tutti gli strumenti ottici: occhiali, macchine fotografiche, microscopi, telescopi — e anche il nostro occhio. In questa esperienza useremo la simulazione **Geometric Optics** del progetto PhET per capire **come si formano le immagini** e per verificare sperimentalmente la **legge dei punti coniugati** (la “legge degli specchi e delle lenti”) e la **legge dell’ingrandimento**.

A differenza delle esperienze precedenti, questa volta **non costruiremo un grafico**: verificheremo le leggi controllando che valgano, entro gli errori di misura, per **almeno tre posizioni diverse dell’oggetto** — e impareremo a prevedere che tipo di immagine si forma in ogni caso.

Gli obiettivi sono:

- conoscere fuoco, centro e asse ottico di uno specchio concavo e di una lente convergente;
- saper **costruire le immagini** con i raggi principali;
- distinguere immagini **reali** e **virtuali**, **dritte** e **capovolte**, **ingrandite** e **rimpicciolite**, e prevedere il caso giusto in base alla posizione dell’oggetto;
- verificare la legge dei punti coniugati $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$ per lo specchio concavo e per la lente convergente (almeno 3 posizioni ciascuno);
- verificare la legge dell’ingrandimento $G = \frac{h_i}{h_o} = \frac{q}{p}$.

2 Richiami teorici

2.1 Lo specchio concavo: fuoco, centro, asse

Uno **specchio sferico concavo** è una calotta di sfera riflettente dall'interno (come l'incavo di un cucchiaio). Gli elementi fondamentali:

- l'**asse ottico**: la retta di simmetria dello specchio;
- il **centro di curvatura** C : il centro della sfera a cui appartiene lo specchio; la sua distanza dallo specchio è il **raggio di curvatura** R ;
- il **fuoco** F : il punto in cui convergono, dopo la riflessione, i raggi che arrivano paralleli all'asse ottico. La sua distanza dallo specchio è la **distanza focale**:

$$f = \frac{R}{2}$$

2.2 Come si costruiscono le immagini: i raggi principali

Per trovare l'immagine di un punto bastano **due raggi** di cui conosciamo il comportamento. Per lo specchio concavo:

1. il raggio **parallelo** all'asse ottico viene riflesso **passando per il fuoco** F ;
2. il raggio che **passa per il fuoco** viene riflesso **parallelo** all'asse;
3. il raggio che passa per il **centro** C colpisce lo specchio perpendicolarmente e **torna su se stesso**.

L'immagine del punto si forma **dove i raggi riflessi si incontrano**.

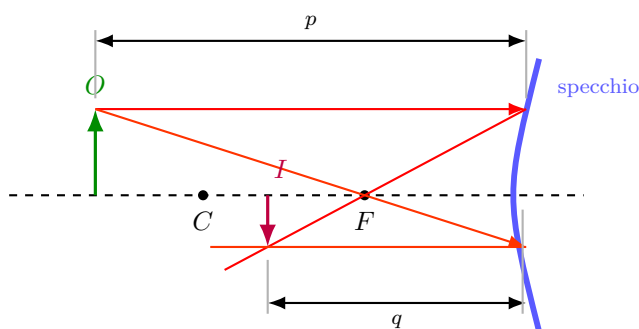


Figura 1: Costruzione dell'immagine per uno specchio concavo con l'oggetto O oltre il centro C : il raggio parallelo si riflette per il fuoco, il raggio per il fuoco si riflette parallelo. Dove i raggi riflessi si incontrano si forma l'immagine I : **reale, capovolta e rimpicciolita**.

2.3 Immagini reali e immagini virtuali

- Un'immagine è **reale** se i raggi riflessi (o rifratti) **si incontrano davvero** in un punto: lì la luce c'è, e l'immagine si può **proiettare su uno schermo**. Le immagini reali di specchi e lenti sono **capovolte**.

- Un'immagine è **virtuale** se i raggi riflessi divergono e a incontrarsi sono solo i loro **prolungamenti** (dietro lo specchio, o dalla stessa parte dell'oggetto per la lente): l'occhio la vede, ma **non si può proiettare**. Le immagini virtuali sono **dritte**.

Il tipo di immagine dipende da **dove si trova l'oggetto** rispetto a F e $C = 2f$. Per lo specchio concavo (e, con le stesse soglie, per la lente convergente):

Posizione dell'oggetto	Immagine
$p > 2f$ (oltre C)	reale, capovolta, rimpicciolita
$p = 2f$ (in C)	reale, capovolta, stessa altezza
$f < p < 2f$ (tra C e F)	reale, capovolta, ingrandita
$p = f$ (nel fuoco)	non si forma (raggi paralleli)
$p < f$ (tra F e lo specchio)	virtuale, dritta, ingrandita

2.4 Le lenti sottili convergenti

Una **lente convergente** (più spessa al centro) devia i raggi per **rifrazione** — la legge di Snell dell'esperienza precedente! — e ha **due fuochi** simmetrici, uno per lato, alla stessa distanza focale f . I raggi principali:

1. il raggio **parallelo** all'asse esce dalla lente passando per il **fuoco posteriore**;
2. il raggio che passa per il **centro ottico** della lente prosegue **senza deviare**;
3. il raggio che passa per il **fuoco anteriore** esce **parallelo** all'asse.

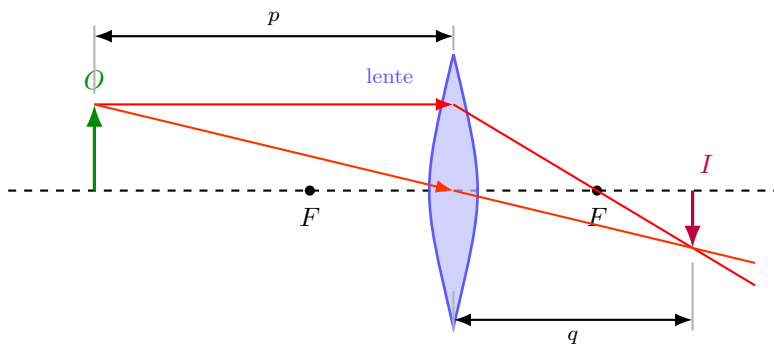


Figura 2: Costruzione dell'immagine per una lente convergente: il raggio parallelo esce per il fuoco posteriore, il raggio per il centro ottico non devia. L'immagine I dell'oggetto O si forma **dall'altra parte** della lente: è reale e capovolta.

2.5 La legge dei punti coniugati

Detta p la distanza **oggetto–specchio** (o oggetto–lente) e q la distanza **immagine–specchio** (o immagine–lente), vale per entrambi la stessa legge:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$$

valida con p , q e f **positivi** nel caso di immagini **reali** (per le immagini virtuali si usa la convenzione $q < 0$, ma nella verifica useremo solo immagini reali).

2.6 La legge dell'ingrandimento

Dette h_o l'altezza dell'oggetto e h_i quella dell'immagine, l'**ingrandimento** (in valore assoluto) è:

$$G = \frac{h_i}{h_o} = \frac{q}{p}$$

Se $q > p$ l'immagine è **ingrandita** ($G > 1$); se $q < p$ è **rimpicciolita** ($G < 1$).

2.7 Richiami di analisi dati: come “verificare una legge”

Dalla legge dei punti coniugati possiamo ricavare la distanza focale “misurata” a partire da p e q :

$$f_{\text{mis}} = \frac{p \cdot q}{p + q}$$

La verifica funziona così: per ogni posizione dell'oggetto misuriamo p e q , calcoliamo f_{mis} e la confrontiamo con la distanza focale f_{att} attesa (nota dalla simulazione), calcolando lo **scarto percentuale**:

$$\delta\% = \frac{|f_{\text{mis}} - f_{\text{att}}|}{f_{\text{att}}} \times 100$$

Se lo scarto resta **piccolo** (entro qualche per cento, compatibile con l'errore di lettura dei righelli, $\Delta \approx 1$ cm) **per tutte le posizioni provate**, la legge è verificata.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- un **PC** (o tablet) con browser e connessione a internet;
- questa scheda, una matita e una calcolatrice.

3.2 La simulazione PhET

1. Andate su <https://phet.colorado.edu> e cercate la simulazione “**Geometric Optics**” (in italiano: *Ottica geometrica*) — oppure usate il collegamento diretto:
https://phet.colorado.edu/sims/html/geometric-optics/latest/geometric-optics_all.html
2. In basso trovate **due schermate**: *Lens* (lente) e *Mirror* (specchio).

L’interfaccia (uguale nelle due schermate):

- in alto a sinistra scegliete l’**oggetto**: tenete la **matita** (*Pencil*);
- in alto al centro scegliete il tipo di specchio (**concavo**, convesso, piano) o di lente (**convergente**, divergente);
- in alto a destra c’è la **cassetta degli strumenti** con il **righetto orizzontale** e il **righetto verticale**: trascinateli nella scena per misurare distanze e altezze;
- nel pannello in basso: **Rays** (scegliete **Principal** per vedere i raggi principali della costruzione!), il **raggio di curvatura**, il diametro, e le caselle **Focal Points** (mostrare i fuochi: spuntatela!) e **Virtual Image**;
- la linea tratteggiata orizzontale è l’**asse ottico**; i **puntini gialli** sono i fuochi.

Come si misura. Trascinate l’oggetto (la matita) tenendolo con la punta **sull’asse ottico**... anzi no: tenete la **base** della cornice sull’asse e misurate le distanze **lungo l’asse ottico**: p dalla matita allo specchio/lente, q dallo specchio/lente all’immagine. Usate il **righetto orizzontale** per p e q , quello **verticale** per le altezze h_o e h_i . Errore di lettura: $\Delta = 1$ cm.

4 Parte 1 — Lo specchio concavo

Aprirete la schermata **Mirror** e scegliete lo specchio **concavo** (primo pulsante). Impostate **Rays = Principal**, spuntate **Focal Points** e impostate il **raggio di curvatura** a $R = 180$ cm.

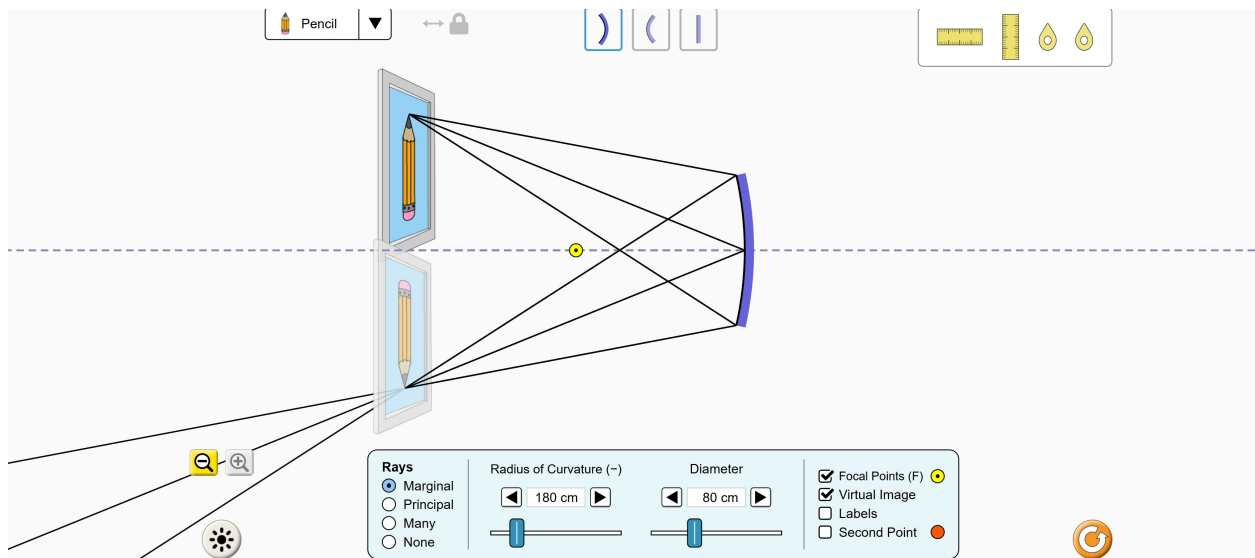


Figura 3: La schermata *Mirror*: la matita (oggetto), lo specchio concavo, i raggi e l'immagine reale capovolta. In alto a destra la cassetta con i righelli; in basso il pannello con Rays, il raggio di curvatura e le caselle Focal Points e Virtual Image.

4.1 Domande preparatorie (Parte 1)

D1. Con $R = 180$ cm, quanto vale la distanza focale attesa dello specchio? $f_{\text{att}} = R/2 =$ _____ cm.

D2. *Verifica con il righello*: trascinate il righello orizzontale e misurate la distanza tra lo specchio e il **puntino giallo** (fuoco): $f =$ _____ cm. Coincide con f_{att} ?

D3. Guardando i raggi nella simulazione, riconoscete i **raggi principali**: quale raggio parte parallelo all'asse? Dove passa dopo la riflessione? E il raggio che passa per il fuoco?

D4. Prima di misurare, **prevedete**: con l'oggetto **oltre il centro** ($p > 2f = 180$ cm), l'immagine sarà reale o virtuale? Dritta o capovolta? Ingrandita o rimpicciolita? (Usate la tabella dei casi dei richiami teorici.)

4.2 Esperimento A — Verifica della legge dei punti coniugati

Misurate p e q per **tre posizioni** dell'oggetto: una con $p > 2f$, una con $p = 2f$ e una con $f < p < 2f$ (per esempio $p \approx 280, 180$ e 130 cm). Per ogni riga calcolate $f_{\text{mis}} = \frac{pq}{p+q}$ e lo scarto percentuale rispetto a $f_{\text{att}} = 90$ cm.

Caso	p (cm)	q (cm)	$f_{\text{mis}} = \frac{pq}{p+q}$ (cm)	$\delta\%$
	$p >$			
	$2f$			
	$p =$			
	$2f$			
	$f <$			
	$p <$			
	$2f$			

Domanda A1. (*Rispondete mentre misurate.*) Completate la tabella qualitativa osservando l'immagine nei tre casi:

Caso	Reale o virtuale?	Dritta o capovolta?	Più grande o più piccola?
$p > 2f$			
$p = 2f$			
$f <$			
$p < 2f$			

Domanda A2. Le previsioni della tabella teorica dei casi sono rispettate?

Domanda A3. Avvicinando l'oggetto allo specchio (con p che scende verso f), l'immagine si avvicina o si **allontana** dallo specchio? E quando $p = f$ esattamente, che cosa succede ai raggi riflessi?

4.3 Esperimento B — Verifica della legge dell'ingrandimento

Scegliete **una** delle tre posizioni dell'Esperimento A (indicate quale: $p = \underline{\hspace{2cm}}$ cm) e misurate con il **righello verticale** l'altezza dell'oggetto e quella dell'immagine:

$$h_o = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm} \quad h_i = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

Calcolate l'ingrandimento nei **due modi** e confrontate:

$$G_1 = \frac{h_i}{h_o} = \underline{\hspace{2cm}} \quad G_2 = \frac{q}{p} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Domanda B1. G_1 e G_2 coincidono (entro gli errori)? La legge dell'ingrandimento è verificata?

4.4 Esperimento C — L'immagine virtuale (lo specchio da trucco)

Ora portate l'oggetto **tra il fuoco e lo specchio**: $p < f$ (per esempio $p \approx 50$ cm). Se non vedete niente, spuntate la casella **Virtual Image**.

Domanda C1. Da che parte dello specchio si forma l'immagine? È disegnata con raggi “pieni” o tratteggiati? Che cosa significa?

Domanda C2. L'immagine è dritta o capovolta? Ingrandita o rimpicciolita? Potreste proiettarla su uno schermo? Perché?

Domanda C3. Questo è il principio dello **specchio da trucco** (o da barba): perché per usarlo dovete stare **vicini** allo specchio? Che cosa vedreste allontanandovi oltre il fuoco?

5 Parte 2 — La lente convergente

Aprirete la schermata **Lens** e scegliete la lente **convergente** (primo pulsante). Impostate: **Rays = Principal**, **Focal Points** spuntato, raggio di curvatura $R = 80$ cm, indice di rifrazione $n = 1,50$.

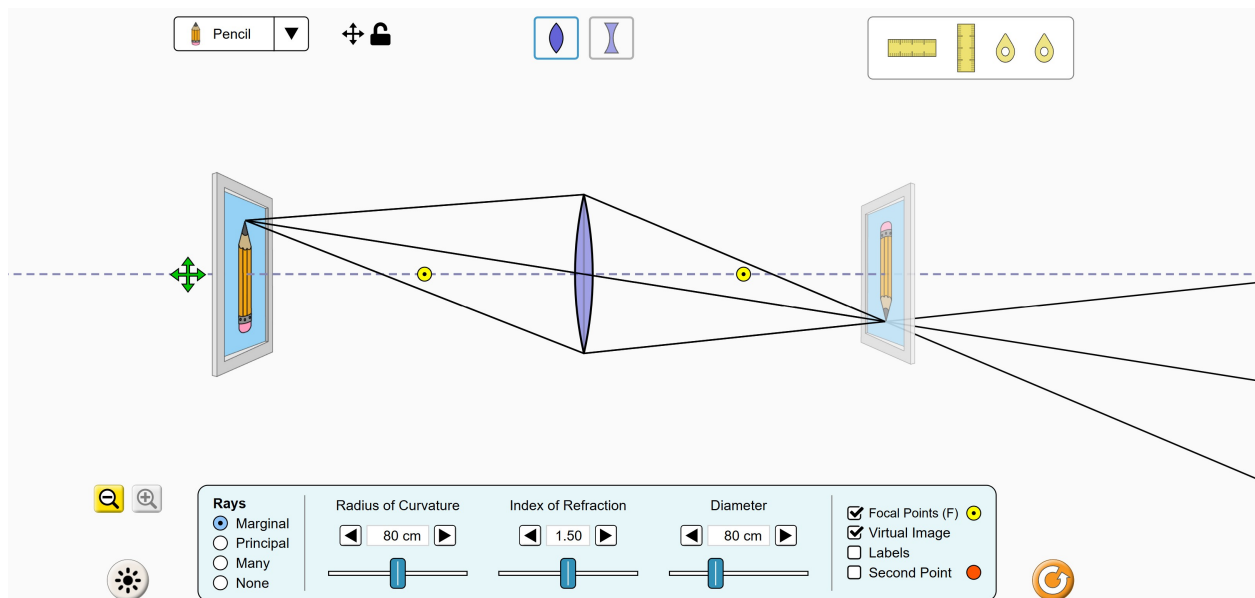


Figura 4: La schermata *Lens*: la matita, la lente convergente, i due fuochi (puntini gialli) e l'immagine reale capovolta che si forma dall'altra parte della lente.

5.1 Domande preparatorie (Parte 2)

D5. A differenza dello specchio, la lente ha **due** fuochi: perché? (Suggerimento: la luce può attraversarla in entrambi i versi.)

D6. *Misura preliminare della focale:* con il righello orizzontale misurate la distanza tra il centro della lente e uno dei puntini gialli: $f_{\text{att}} = \underline{\hspace{2cm}}$ cm. (Con $R = 80$ cm e $n = 1,50$ dovrete trovare circa 80 cm.)

D7. L'immagine reale data dalla lente si forma **dalla stessa parte** dell'oggetto o **dall'altra parte**? E per lo specchio com'era?

5.2 Esperimento D — Verifica della legge dei punti coniugati

Come per lo specchio: misurate p e q per **tre posizioni** dell'oggetto (per esempio $p \approx 250$, 160 e 120 cm, cioè $p > 2f$, $p = 2f$ e $f < p < 2f$) e completate la tabella:

Caso	p (cm)	q (cm)	$f_{\text{mis}} = \frac{pq}{p+q}$ (cm)	$\delta\%$
	$p >$			
	$2f$			
	$p =$			
	$2f$			
	$f <$			
	$p <$			
	$2f$			

Domanda D1. Anche qui, completate la tabella qualitativa:

Caso	Reale o virtuale?	Dritta o capovolta?	Più grande o più piccola?
$p > 2f$			
$p = 2f$			
$f <$			
$p < 2f$			

Domanda D2. I casi della lente convergente seguono le **stesse regole** dello specchio concavo? C'è qualche differenza in **dove** si forma l'immagine?

5.3 Esperimento E — Verifica dell'ingrandimento

Per una posizione a scelta ($p = \underline{\hspace{2cm}}$ cm), con il righello verticale:

$$h_o = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm} \quad h_i = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

$$G_1 = \frac{h_i}{h_o} = \underline{\hspace{2cm}} \quad G_2 = \frac{q}{p} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Domanda E1. La legge dell'ingrandimento è verificata anche per la lente?

Domanda E2. In quale caso ($p > 2f$ o $f < p < 2f$) la lente si comporta come l'obiettivo di un **videoproiettore** (immagine grande e lontana)? E in quale come quello di una **macchina fotografica** (immagine piccola e vicina)?

5.4 Esperimento F — La lente d'ingrandimento

Portate l'oggetto **tra il fuoco e la lente**: $p < f$ (per esempio $p \approx 40$ cm), con **Virtual Image** spuntato.

Domanda F1. Da che parte della lente si forma l'immagine? È reale o virtuale, dritta o capovolta, ingrandita o rimpicciolita?

Domanda F2. Avete appena costruito una **lente d'ingrandimento**! Da che parte deve guardare l'osservatore per vedere l'immagine ingrandita? Perché la lente d'ingrandimento funziona solo se l'oggetto è **più vicino della focale**?

Domanda F3. (*Per esplorare.*) Selezionate ora la lente **divergente** (secondo pulsante) e spostate l'oggetto avanti e indietro: che tipo di immagine ottenete, e come cambia con la posizione? Riuscite a ottenere un'immagine reale?

6 Conclusioni

C1. La legge dei punti coniugati è verificata per lo specchio concavo e per la lente convergente? Riportate lo scarto percentuale massimo che avete trovato e commentate se è compatibile con l'errore di lettura dei righelli.

C2. Riassumete con parole vostre: quando un sistema ottico produce un'immagine **reale** e quando una **virtuale**? Quali immagini si possono proiettare su uno schermo?

C3. Un'immagine **capovolta** può essere virtuale? Un'immagine **virtuale** può essere capovolta? Rispondete usando i casi osservati.

C4. Per ogni strumento, dite se usa un'immagine reale o virtuale e in quale zona ($p > 2f$, $f < p < 2f$, $p < f$) lavora l'oggetto: **videoproiettore**, **macchina fotografica**, **lente d'ingrandimento**, **specchio da trucco**.

C5. Quali fonti di errore ci sono in questa esperienza simulata? Quali difficoltà **in più** avrebbe la stessa verifica in un laboratorio reale con un banco ottico, una candela e uno schermo?

Fine dell'esperienza